NET-001 – Gyakorló feladatsor

Tematikus feladatsor – hálózati ismeretek

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
I. Hálózati alapok és címzés	25	2	50
II. Eszközök, üzemeltetés és biztonság	25	2	50
Összesen	**50**		**100**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 75 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. Hálózati alapok és címzés — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Melyik az OSI modell negyedik rétege?** (2 pont)
   a) A viszonyréteg
   b) A szállítási réteg
   c) A megjelenítési réteg
   d) A hálózati réteg

2. **Hány rétegből áll a TCP/IP modell?** (2 pont)
   a) 4
   b) 7
   c) 3
   d) 5

3. **Az OSI modell melyik rétegében működik a HTTP protokoll?** (2 pont)
   a) A szállítási rétegben
   b) A viszonyrétegben
   c) A megjelenítési rétegben
   d) Az alkalmazási rétegben

4. **Mi a szállítási réteg fő feladata?** (2 pont)
   a) A keretek továbbítása a fizikai cím alapján a helyi hálózaton
   b) A jelek kódolása az átviteli közegre
   c) Az adatok szegmentálása és a portok szerinti azonosítás
   d) Az útvonal kiválasztása a hálózatok között

5. **Mi a 192.168.10.75/24 cím hálózati címe?** (2 pont)
   a) 192.168.10.75
   b) 192.168.0.0
   c) 192.168.10.1
   d) 192.168.10.0

6. Mi a 192.168.10.75/24 alhálózat szórási (broadcast) címe? (2 pont)

a) 192.168.10.255
b) 192.168.10.254
c) 192.168.255.255
d) 255.255.255.0

7. Hány gazdagép címezhető egy /30-as alhálózatban? (2 pont)

a) 4
b) 2
c) 6
d) 1

8. Melyik alhálózati maszk felel meg a /22 előtagnak? (2 pont)

a) 255.252.0.0
b) 255.255.255.192
c) 255.255.252.0
d) 255.255.248.0

9. Nagyságrendileg hány gazdacím van egy 10.0.0.0/8 hálózatban? (2 pont)

a) Nagyjából kétszázötven
b) Nagyjából egymillió
c) Több mint tizenhatmillió
d) Nagyjából hatvanötezer

10. Melyik címosztályba tartozik hagyományosan a 192.168.1.10 cím? (2 pont)

a) A osztály
b) C osztály
c) B osztály
d) D osztály

11. Hány bites egy IPv6 cím? (2 pont)

a) 48
b) 64
c) 256
d) 128

12. Melyik a 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 cím helyes rövidítése? (2 pont)

a) 2001:db8::ff00:42:8329
b) 2001:0db8::ff00::42:8329
c) 2001:db8:0:0:ff00:42:8329::
d) 2001::db8::ff00:42:8329

13. Melyik az IPv4 visszacsatolási (loopback) címe? (2 pont)

a) 127.0.0.1
b) 255.255.255.255
c) 0.0.0.0
d) 192.168.0.1

14. Melyik tartomány a csoportcímzésé (multicast) IPv4-ben? (2 pont)

a) 240.0.0.0 – 255.255.255.254
b) 192.0.0.0 – 223.255.255.255
c) 224.0.0.0 – 239.255.255.255
d) 169.254.0.0 – 169.254.255.255

15. Mi a csoportcímzés (multicast) lényege? (2 pont)

a) Az adat a hálózat minden egyes állomásához eljut egyszerre
b) Az adat egyszerre egy meghatározott címzettcsoporthoz jut el
c) Az adat egyetlen, pontosan megcímzett géphez jut el
d) Az adat a legközelebbi elérhető géphez jut el

16. Mit ad meg az alapértelmezett átjáró beállítása? (2 pont)

a) Azt a portot, amelyen a forgalom elhagyja a számítógépet
b) Annak a kiszolgálónak a címét, amely a neveket IP-címre fordítja
c) Annak a gépnek a címét, amely a címeket kiosztja a hálózaton
d) Annak az útválasztónak a címét, amelyen a saját hálózatból kilépünk

17. Mi történik, ha két gép ugyanazt az IPv4-címet kapja egy hálózaton? (2 pont)

a) Az útválasztó az egyik gépet kizárja a hálózatból
b) A második gép automatikusan másik, szabad címet kap a hálózaton
c) A hálózat lelassul, de a forgalom hibátlan marad
d) Címütközés lép fel, a kapcsolat mindkét gépen akadozik

18. Milyen sorrendben zajlanak a DHCP címkérés lépései? (2 pont)

a) Discover, Offer, Request, Acknowledge
b) Request, Discover, Acknowledge, Offer
c) Offer, Discover, Acknowledge, Request
d) Discover, Request, Offer, Acknowledge

19. Melyik DNS rekordtípus jelöli ki a tartomány levelezőkiszolgálóját? (2 pont)

a) TXT
b) NS
c) MX
d) SRV

20. Mit jelent a DNS válaszban szereplő TTL érték? (2 pont)

a) Hányszor kérdezhető le ugyanaz a rekord
b) Meddig tárolható a válasz a gyorsítótárban
c) Hány ugráson át továbbítható a csomag
d) Hány másodperc alatt érkezett meg a válasz

21. Mire utal az alábbi kimenet? (2 pont)

```
> nslookup pelda.hu
Server:  192.168.1.1
Address: 192.168.1.1#53

Name:    pelda.hu
Address: 93.184.216.34
```

a) A 93.184.216.34 gép a helyi hálózaton található
b) A névfeloldás sikertelen volt, ezért két címet ad
c) A 192.168.1.1 névkiszolgáló feloldotta a nevet erre a címre
d) A pelda.hu kiszolgáló válaszolt a ping kérésre a hálózaton

22. Mire való a fordított névfeloldás (PTR rekord)? (2 pont)

a) A tartomány levelezőkiszolgálóját adja meg
b) A tartomány névkiszolgálóit sorolja fel
c) Névből állapítja meg a hozzá tartozó IP-címet
d) IP-címből állapítja meg a hozzá tartozó nevet

23. Melyik tartományba esnek a jól ismert (well-known) portok? (2 pont)

a) 0 – 1023
b) 49152 – 65535
c) 1 – 255
d) 1024 – 49151

24. Melyik portot használja alapértelmezés szerint a DNS? (2 pont)

a) 110
b) 53
c) 67
d) 143

25. Milyen lépésekből áll a TCP háromutas kézfogás? (2 pont)

a) SYN, SYN-ACK, ACK
b) ACK, SYN, ACK
c) SYN, ACK, SYN-ACK
d) SYN, ACK, FIN

II. Eszközök, üzemeltetés és biztonság — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mit tartalmaz egy kapcsoló (switch) MAC-táblája? (2 pont)

a) Azt, hogy melyik porton melyik fizikai cím érhető el
b) A kapcsolón áthaladó keretek teljes naplóját
c) Azt, hogy melyik porthoz melyik IP-cím tartozik a hálózatban
d) A hálózaton engedélyezett eszközök gyári listáját

2. Mit tesz a kapcsoló, ha a cél MAC-cím nem szerepel a táblájában? (2 pont)

a) Várakoztatja a keretet, amíg a cím meg nem jelenik
b) Megkérdezi az útválasztót a megfelelő portról
c) A keretet az összes többi portján továbbítja
d) Eldobja a keretet, és hibát jelez a küldőnek

3. Mi a feszítőfa protokoll (STP) feladata? (2 pont)

a) Felgyorsítja a kapcsolók közötti adatátvitelt
b) Megszünteti a kapcsolók közötti hurkokat
c) Automatikusan beállítja a VLAN-ok azonosítóit
d) Elosztja a forgalmat a párhuzamos kábeleken

4. Mire való a trönk (trunk) port egy kapcsolón? (2 pont)

a) Egyetlen VLAN forgalmát viszi át nagyobb sebességgel
b) A nem használt portokat kapcsolja le automatikusan
c) Két kapcsolót köt össze tartalék útvonalként
d) Több VLAN forgalmát viszi át címkézve egyetlen kábelen

5. Mire van szükség a VLAN-ok közötti kommunikációhoz? (2 pont)

a) Útválasztásra, például útválasztóval vagy L3 kapcsolóval
b) Közvetlen kábelkapcsolatra a két VLAN portja között
c) A kapcsolón az STP protokoll kikapcsolására
d) A VLAN-ok összevonására egyetlen közös azonosító alá

6. Mi a különbség a statikus és a dinamikus útválasztás között? (2 pont)

a) A statikus gyorsabb, mert nem használ alhálózati maszkot
b) A statikus csak kis hálózaton, a dinamikus csak nagyon működik jól
c) A statikus útvonalakat kézzel adjuk meg, a dinamikusakat protokoll tartja karban
d) A dinamikus csak IPv6 hálózatokban alkalmazható

7. Melyik protokoll való dinamikus útválasztásra? (2 pont)

a) ICMP
b) OSPF
c) SMTP
d) SNMP

8. Mit fejez ki az útválasztási metrika? (2 pont)

a) Az útválasztó táblájában szereplő bejegyzések számát
b) A csomagok mérete, amely az adott útvonalon átfér darabolás nélkül
c) Az útvonalon áthaladó forgalom pillanatnyi mennyiségét
d) Az adott útvonal költségét, amely alapján választ az útválasztó

9. Mire való a 0.0.0.0/0 bejegyzés az útválasztási táblában? (2 pont)

a) A szórásos forgalom továbbításához
b) A saját hálózat gépeinek eléréséhez
c) Az útválasztó saját kezelőfelületének eléréséhez
d) Minden olyan célhoz, amelyre nincs pontosabb útvonal

10. Mit jelentenek a csillagok az alábbi kimenetben? (2 pont)

```
 4    12 ms    11 ms    13 ms  10.1.1.1
   5     *        *        *     Request timed out.
   6    28 ms    27 ms    29 ms  93.184.216.34
```

a) Az adott ugráson titkosított kapcsolat halad át
b) Az útvonal megszakadt, ezért a célgép egyáltalán nem érhető el
c) Az adott ugrás nem válaszolt, de az útvonal járható maradt
d) A mérés hibás, ezért újra kell indítani a parancsot

11. Milyen sebességre képes a Cat6 kategóriájú UTP kábel? (2 pont)

a) Legfeljebb 100 Mbit/s
b) Akár 10 Gbit/s rövid szakaszon
c) Legfeljebb 10 Mbit/s
d) Akár 100 Gbit/s bármilyen hosszon

12. Mekkora egy UTP szakasz megengedett legnagyobb hossza? (2 pont)

a) 100 méter
b) 500 méter
c) 185 méter
d) 50 méter

13. Mikor használunk keresztkötésű (crossover) kábelt? (2 pont)

a) Hosszú, 100 méter fölötti szakaszok kiépítésekor
b) Számítógép és kapcsoló összekötésekor
c) Optikai és rézvezetékes szakasz illesztésekor
d) Két azonos típusú eszköz közvetlen összekötésekor

14. Mi az optikai kábel fő előnye a rézvezetékkel szemben? (2 pont)

a) Tápellátást is képes vinni a csatlakoztatott eszköznek
b) Nagy távolságon is zavarmentesen továbbítja a jelet
c) Rugalmasabb, ezért élesebb törések is megengedettek
d) Olcsóbb és egyszerűbben szerelhető a rézkábelnél

15. Mi a különbség a single-mode és a multi-mode optikai szál között? (2 pont)

a) A multi-mode kizárólag kültéri szakaszokon használható
b) A single-mode több jelet visz egyszerre, azért gyorsabb
c) A single-mode lényegesen nagyobb távolságot hidal át
d) A multi-mode nem igényel külön adó-vevő modult

16. Hány érpárt tartalmaz egy szabványos UTP kábel? (2 pont)

a) 4
b) 2
c) 8
d) 6

17. Mit eredményez az alábbi két parancs egymás után? (2 pont)

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

a) Letiltja, majd újra engedélyezi a gép hálózati csatolóját
b) Megszakítja, majd újraindítja a futó kapcsolatokat
c) Törli, majd újra felépíti az útválasztási táblát
d) Elengedi a kapott IP-címet, majd újat kér a DHCP kiszolgálótól

18. Mit végez az ipconfig /flushdns parancs? (2 pont)

a) Kiüríti a gépen tárolt névfeloldási gyorsítótárat
b) Kilistázza a legutóbbi névfeloldási kéréseket
c) Átállítja a gép névkiszolgálóját az alapértelmezettre
d) Újraindítja a DNS szolgáltatást a gépen

19. Mire utal, ha a 127.0.0.1 pingelése sikeres, de egy külső cím nem válaszol? (2 pont)

a) A névfeloldás hibás, de a kapcsolat egyébként rendben
b) A gép TCP/IP verme működik, a hiba azon kívül van
c) A gép hálózati kártyája biztosan meghibásodott
d) A gép IP-címe ütközik egy másik géppel a hálózaton

20. Mit jelöl a vezeték nélküli hálózat SSID-je? (2 pont)

a) A használt titkosítási eljárás nevét
b) A hálózathoz rendelt csatornaszámot
c) A hálózat azonosítóját, vagyis a nevét
d) A hozzáférési pont gyári MAC-címét

21. Miért a 1-es, 6-os és 11-es csatornát ajánlják a 2,4 GHz-es sávban? (2 pont)

a) Mert ezek nem fedik át egymást
b) Mert csak ezeket támogatja minden eszköz
c) Mert ezeken a legkisebb a rádiós zaj
d) Mert ezek engedik a legnagyobb adóteljesítményt

22. Mi a MAC-cím szerinti szűrés fő korlátja? (2 pont)

a) Lassítja a hálózat átviteli sebességét
b) Legfeljebb tíz eszköz vehető fel a listára
c) Csak vezetékes hálózaton alkalmazható védelmi eljárás
d) A fizikai cím könnyen hamisítható a támadó eszközén

23. Mit valósít meg a port security a kapcsolón? (2 pont)

a) Lezárja a nem használt portokat időzítés szerint
b) Korlátozza, mely fizikai címek használhatják az adott portot
c) Titkosítja a porton áthaladó teljes hálózati forgalmat
d) Jelszóval védi a kapcsoló kezelőfelületét

24. Mi a különbség az IDS és az IPS rendszer között? (2 pont)

a) Az IDS titkosít, az IPS naplózza a forgalmat
b) Az IDS a kimenő, az IPS a bejövő forgalmat vizsgálja
c) Az IDS jelzi a támadást, az IPS be is avatkozik
d) Az IDS hardveres, az IPS kizárólag szoftveres megoldás

25. Mi különbözteti meg a DDoS támadást a DoS támadástól? (2 pont)

a) A terhelés sok, elosztott forrásból érkezik egyszerre
b) A DDoS a hálózat belsejéből indul, a DoS kívülről
c) A DDoS kizárólag webkiszolgálók ellen alkalmazható
d) A DDoS az adatok ellopására irányul, a DoS nem